ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2007. május 17.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Útmutató az emelt szintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Ha a kérdésre adott válasz hiánytalan, pipálja ki! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a két pontos feladatot helyesen oldotta meg a jelölt, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *klorplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A választható esszéfeladatok melletti margón **pipával jelölje a helyes válaszokat**. A megoldókulcsban csak a tartalmilag fontos elemek, szakkifejezések, szókapcsolatok szerepelnek logikai sorrendben. Kérjük, hogy fogadja el az ettől eltérő sorrendű, de logikus felépítésű fogalmazást is – amennyiben a feladat nem rendelkezik ezzel ellentétesen. Végül, kérjük, összesítse a helyes válaszok pontszámát, és írja be az összesítő táblázat megfelelő mezőjébe!
   Esszéfeladatban pont csak az irányító kérdéseknek megfelelő válaszokra adható.
8. Amennyiben a jelölt mindkét választható feladattal (A és B) foglalkozott, az értékelénél a „Fontos tudnivalók” címszó alatt leírtakat vegye figyelembe!
9. Ha az a feladat, hogy a jelölt **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál, esszében – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

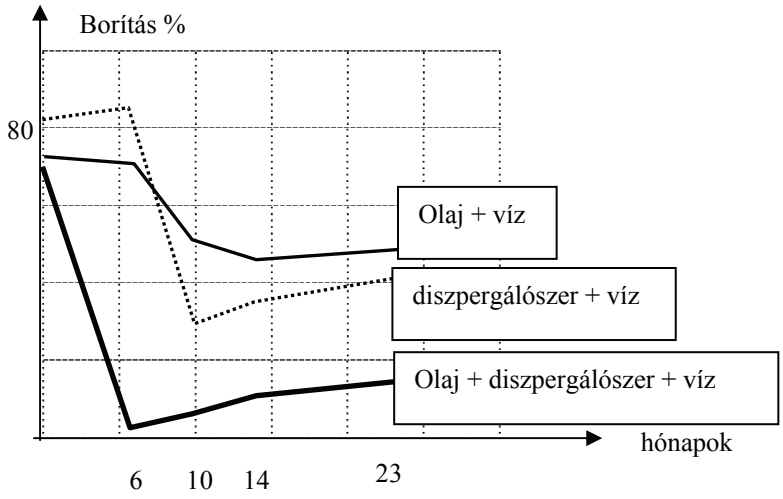
I. Kőolajszennyezés hatása 8 pont

A feladat a követelményrendszer 1.1; 5.5 fejezetei alapján készült.

1.

1 pont az x tengely helyes jelöléséért (hónapok vagy napok)
1 pont az y tengely helyes jelöléséért (borítás %)
1 pont a 3 grafikon helyes fölrajzolásáért (+/- 10% eltérés megengedett. A grafikon lehet oszlop, vonal, pontsor vagy más alkalmas ábrázolás.)
Egy lehetséges ábrázolás a következő:

(3 pont)



2. Bármely két állítás elfogadható, amely a tapasztalt adatok összességét vagy bármelyik adatsort értelmezi.

Például:
A kékkagylók érzékenyek az olajszennyezésre, de károsítja őket a diszpergálószer is.
A legrosszabb hatása a diszpergálószernek és az olajnak együttesen van.
A szennyezőanyagok káros hatása az olaj és a diszpergálószer esetén csak késleltetve – 6 hónap után - jelentkezik.
A károsító hatást a kagylótelep még hosszú idő – 23 hónap – után sem heveri ki.
Az okra vonatkozó sejtések, pl:
A diszpergálószer által szétoszlatott olaj sokkal súlyosabb kárt okoz, mert nagyobb felületen éri a kagyló szervezetét.
Bármely két helyes állítás (2 pont)

Nem fogadhatók el olyan állítások, melyek nem az adatsorra támaszkodnak vagy annak csak egyetlen állapotát fogalmazzák meg. Például:
A kékkagylók a puhatestűek törzsébe tartoznak.
A szennyezés előtt a kékkagylók a vizsgált sziklák 60-80%-t borították. Stb.

3. A kőolajszennyezés diszpergálása esetleg nagyobb kárt okoz, mint az összefüggő olajréteg. Vagy: Az olaj szétoszlatása helyett annak lebontása vagy begyűjtése a célszerűbb megoldás.
Bármely helyes, a kísérlet adataival összhangban levő javaslat elfogadható.

(1 pont)

4. Indikátorfaj: valamely környezeti tényezőre nézve szűktűrésű faj. / vagy még általánosabban: bármely faj, mely elterjedésével jelez egy környezeti tényezőt. (1 pont)
A kékkagyló a kőolajszennyezés / diszpergálószer szennyezés hatását jelzi / indikálja / ezekre érzékeny faj. (1 pont)

Az adatok forrása
Toole: Understanding Biology Stanley Ltd Chelthenham, 1995
Kép: www.clarku.edu/departments/biology/biol201/2002/EMachala/images/mussels.jpg

II. A vese működése 11 pont

A feladat a követelményrendszer 4.6.1.; 4.6.2 és 4.7.1 pontjai alapján készült.
Ábra
Torrance, James: Biology Hodder Gibson, 2005.

1. Nefron. 1 pont
2. A kéregben. 1 pont
3. Szűrletképződés. 1 pont
4. A szűrletképződés során a **vérplazma vizet** veszített, 1 pont
de a fehérje mennyisége nem csökkent, ezért a **fehérjekoncentráció** / a **vér ozmózis nyomása is nő**. 1 pont

5.	Egészséges emberben általában nem tartalmaz glükózt.	Z	1 pont
6.	Fibrinogént tartalmaz.	X	1 pont
7.	Karbamidot tartalmaz.	Q	1 pont
8.	Szteránvázas nemi hormonokat tartalmaz.	Q	1 pont

9. Az ADH / vazopresszin 1 pont
növeli a vízvisszaszívást. 1 pont.

III. A mitokondriumok 7 pont

A feladat a részletes követelmények 1.3., 2.2.2., 2.2.3., 2.3., 2.3.1., 2.3.3., 2.3.4., 3.2.1., 3.2.2., 4.3.2., 4.7.1 és 6.1.2. fejezetein alapul.

1. Meiózis 1 pont
2. C D *(Csak a helyes betűpárért adható meg a pont!)* 1 pont
3. B C E *(Csak a helyes betűhármasért adható meg a pont!* 1 pont
4. Baktériumok/ prokarióták 1 pont
5. Endoszimbionta/ endoszimbióta elmélet 1 pont
6. A mitokondriumok ősei egysejtű prokarióták/baktériumok lehettek, 1 pont
amelyeket más egysejtűek bekebeleztek / elfogyasztottak,
és együtt maradtak/ szimbiózis alakult ki. 1 pont

A cikkrészlet forrása: Venetianer Pál: Az emberi mitokondriumok genetikája c. cikk nyomán a http://www.kfki.hu/chemonet/TermVil/tv98/tv9811/genetika.html honlapról

IV. Szövetek 10 pont

A feladat a követelményrendszer 4.3.1, 4.6.1 pontja alapján készült.

1. Állati vagy emberi szövet.	D
2. Nincs sejtközötti állománya.	A
3. Sejtközötti állománya szilárd.	C
4. Sejtmagot nem tartalmazó sejtjei oxigént szállítanak.	B
5. Az emberi vázrendszer szilárd és rugalmas alkotója.	C
6. Kalcium-karbonátot tartalmaz.	C
7. A szárazföldi gerincesek kültakarójának jellegzetes szövete.	A
8. Idegsejtek fordulhatnak elő benne.	E
9. Felső rétege elhalt sejteket tartalmaz.	A
10. Gázcserenyílások láthatók benne.	E

A fotók forrása:
http://www.nyf.hu/others/html/allattan/segedanyag/szervezettan/jegyzet%20anyaga
http://www.sci.u-szeged.hu/zoolcell/histo/kottam/kottam2.html

V. A pingvinek merülésének titkai 8 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 4.3.2., 4.5.5. és 5.1.1. pontjai alapján készült.

A. Ábra

Attenborough, David: Az élő bolygó Novotrade, 1989

1. H 1 pont
2. H 1 pont
3. I 1 pont
4. I 1 pont
5. D 1 pont
6. A keszonbetegség:
- olyankor alakul ki, ha a környező nyomás hirtelen lecsökken / pl. hirtelen felemelkedés a mélyvízből, 1 pont
- az okozza, hogy a vérben oldott gázok buborék formájában kiválnak 1 pont
- amelyek a vérkeringés romlását / az erek elzáródását okozhatják. 1 pont

VI. Öröklött és tanult viselkedések 5 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.4., 4.8.2. fejezetein alapul.

1.	2.	3.	4.	5.
B	A	D	B	C

Minden helyes megoldás 1-1 pont, összesen 5 pont.
A példák forrása: Csányi Vilmos: Etológia (Nemzeti Tankönyvkiadó Rt, Budapest 1994.) nyomán

VII. Hormonok 10 pont

A feladat a követelményrendszer 4.7.1; 4.7.2; 4.8.4 pontjai alapján készült.
Minden helyes válasz 1 pont.

Neve	**Termelődési helye**	**Hatása**
Tiroxin	Pajzsmirigy	A glükóz oxidációját és a hőtermelést 1. **fokozza / serkenti.** A májban a glikogénképződést **2. gátolja /csökkenti.**
3. Növekedési hormon (STH)	Agyalapi mirigy (elülső lebeny)	4. **Gátolja / csökkenti** a szénhidrátok oxidációját és fokozza a máj és az izmok glikogén raktározását.
Sárgatest serkentő hormon (LH)	**5. Agyalapi mirigy** (elülső lebeny)	Az ovuláció egyik kiváltója.
Progeszteron	**6. Petefészek / sárgatest.**	Az LH (sárgatest serkentő hormon) termelődését **7 gátolja / csökkenti** A méh nyálkahártya vastagodását **8 serkenti /fokozza**
9. Aldoszteron	Mellékvese kéreg	Fokozza a **10. Na^+ ionok** visszaszívását a nefronból a vérbe

VIII. Változó DNS tartalom 7 pont

A feladat a követelményrendszer 2.3.4 és 6.1.1 pontja alapján készült

1. Meiózis.
2. Megkettőződés.
3. D
4. D
5. F
6. G
7. AC

IX. Az Rh vércsoport 6 pont

1.
Indiában az Rh negatív személyek gyakorisága 16: 506 = 0,0316 1 pont

Mivel $q^2 = 0,0316$, ezért q = 0,1778 (17,78%) a r allél gyakorisága,
és 1 — 0,1778 = 0,8222 (82,22%) az Rh + allélé. 1 pont

Baszkföldön $q^2 = 0,36$, ezért q = 0,6 (60%) a r allél gyakorisága,
és 0,4 (40%) a R allélé. 1 pont

2.
A kicsiny, elszigetelt populációk egy részében **genetikai sodródás (drift) révén** / alapító elv miatt / **véletlenszerűen** nőtt meg a r allél gyakorisága.

Vagy
Az r allél Európában egy eredetileg összefüggő népességben eleve gyakori volt, később más / ázsiai népek települtek be, melyekben a R allél volt gyakoribb, **az eredeti megoszlás csak kis, elszigetelt populációkban maradt fenn**.

Bármelyik magyarázat más megfogalmazásban is elfogadható. 1 pont

3.
Rh negatív anya Rh pozitív magzata esetén, mert 1 pont
az első magzat vértestjei **ellenanyag-termelésre** késztetik az anya szervezetét, ami károsíthatja a későbbi magzatot/magzatokat. 1 pont
Más helyes megfogalmazás is elfogadható.

X. Egy sziklagyep áttelepítése 8 pont

A feladat a részletes követelmények 3.4.1 pontja alapján készült.

1. A védett kísérőfajok aránya csökkent a legjobban, kb. a felére 1 pont
2. 2003-ban kb. 10 : 90 1 pont
   2006-ban kb. 25: 75 1 pont
3. Nem teljesült, mert a védett fajok aránya csökkent . 1 pont
Más, evvel megegyező értelmű megfogalmazás is elfogadható.
4. Valamivel hűvösebb / majdnem ugyanolyan. 1 pont
5. Csökkent (felére). 1 pont
6. Az új hely vízellátottsága jobb. 1 pont
7. Nem, mert a vízellátottság /hőmérséklet nem egyezik meg az eredeti élőhelyével. 1 pont
Más, evvel megegyező értelmű megfogalmazás is elfogadható.

XI. A. Mozgatóműködések 20 pont

Az izomműködés 9 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 1.3., 2.1.5. és 4.3.2. pontjai alapján készült.

1. Harántcsíkolt izom / vázizom 1 pont
2. Mindhárom betű helyes megjelölése esetén 1 pont.

Aktin	B
Miozin	A
Aktin + miozin	C

3. *Három helyes válasz esetén.* *2 pont*
Két helyes válasz esetén. *1 pont*
Egy vagy nulla válasz esetén. *0 pont*

Az „A” sáv	keskenyedik
A „B” sáv	keskenyedik
A „C” sáv	szélesedik

4. A 1 pont
5. C 1 pont
6. D 1 pont
7. D 1 pont
8. Az izom saját energia- és oxigéntároló vegyületekkel rendelkezik, /kreatin-foszfát , mioglobin. 1 pont

Testmozgató rendszerek (Esszé) **11 pont**
A feladat a részletes követelményrendszer 4.8.1. pontja alapján készült

- A jobb kéz mozgatását irányító ingerület a ***bal agyfélteke*** 1 pont
- ***agykérgi*** idegsejtjeiből / mezőiből indul ki. 1 pont
- A mozgatópályák ***egy része átkapcsolódik*** 1 pont
- a ***kéreg alatti magvakban*** is. 1 pont

- A mozgatópályák ***átkereszteződnek*** 1 pont
- így a ***gerincvelő jobb oldalán*** elhelyezkedő 1 pont
- ***a mellső szarvban*** *található* 1 pont
- ***mozgató idegsejteken*** végződnek / mellső szarvi mozgató idegsejtekkel alakítanak ki szinapszist. 1 pont
- A kéz izmainak mozgatását (közvetlenül) a gerincvelő ***mozgató idegsejtjei*** végzik. 1 pont

- Alkohol hatására az íráskép ***rendezetlenebbé*** válik, 1 pont
- mert az alkohol a ***mozgáskoordinációért*** *felelős* ***kisagy*** működését gátolja. 1 pont

XI. B A víz **20 pont**

A víz szerepe a növények életében **(10 pont)**
A feladat a részletes követelményrendszer 3.4.3. és 5.5 pontja alapján készült.

1. gyökér 1 pont
2. gyökérszőrök / bőrszöveti nyúlványok 1 pont
3. passzív / energiát (ATP-t) nem igénylő 1 pont
4. párologtatása / vízvesztése / vízfelhasználása 1 pont
5. fa- / vízszállítócsöves / belső 1 pont
6. oxigéngáz / O_2 1 pont
7. szállítómolekula / NADP / NADPH 1 pont

8.

Tavasszal a növények vízfelvétele nagyobb, 1 pont
ezért ilyenkor tágabb üregű vízszállítócsövek képződnek, 1 pont
amelyek világosabb színű zónát (tavaszi pászta) alakítanak ki. 1 pont

vagy

Ősszel a növények vízfelvétele kisebb, 1 pont
ezért ilyenkor szűkebb üregű vízszállítócsövek képződnek, 1 pont
amelyek sötétebb színű zónát (őszi pászta) alakítanak ki. 1 pont

A szennyvíz és az ivóvíz **(10 pont)**

A feladat a részletes követelményrendszer 5.5. pontja alapján készült.

- A szennyvizet egyrészt *mechanikai* úton tisztítják, 1 pont
- amely lehet *szűrés, ülepítés* (az egyik megemlítése elegendő). 1 pont
- Másrészt *biológiai* tisztítást alkalmaznak 1 pont
- amely *mikroorganizmusok* / *baktériumok* tevékenysége révén 1 pont
- a szennyvíz *szervesanyag-tartalmát csökkenti*. 1 pont

- A természetes vizeknek is a bennük élő élőlények (főként a baktériumok és egyéb mikroorganizmusok) lebontó tevékenysége miatt van *öntisztuló képessége*. 1 pont

Az ivóvíz nyerése történhet
Ásott kutakba szivárgó talajvízből / folyópart menti csápos kutakból / forrásokból rétegvízből/ artézi vízből, karsztvízből.
Két példa szükséges. 1 pont

Az ivóvíz készletet fenyegető veszély például:
- bányaművelés (karsztvízszint csökkenése, meddőhányókból bemosódó anyagok, pl. ciánszennyezés)
- mezőgazdasági vagy ipari vegyszerek felelőtlen használata/tárolása/termelése.
- illegális / szakszerűtlen hulladéklerakókból kimosódó anyagok
- túlzott műtrágyázás / nitrátosodás
- célszerűtlen folyószabályozás.

Vagy bármely más jó példa. Összesen 2 pont

A háztartások mérsékelhetik az általuk termelt szennyvíz környezetet terhelő hatását,
- ha kevesebb szerves anyagot juttatnak a szennyvízbe (a sütőolajat nem öntik a lefolyóba, nem használnak „konyhamalacot” stb.)
- ha kevesebb vegyi anyagot juttatnak a szennyvízbe (takarékos mosó- és mosogatószer használat, környezetkímélőbb anyagok – pl. szóda – használata stb.)
- csökkentik a foszfátkibocsátást (foszfátmentes mosószerek használata).

Egy példa elegendő. 1 pont